

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

ข้อมูลความต้องการ แผ่นที่ 1 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

P1: นักศึกษาไม่ทราบรูปแบบและหัวข้อที่เคยออกสอบของรายวิชา CS จึงกำหนดแนวทางทบทวนได้ยาก	P2: แนวข้อสอบและสรุปรายวิชา CS กระจายกระจาย ทำให้ค้นหาและเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ยาก
P3: นักศึกษาที่ต้องการส่งต่อประสบการณ์สอบและสรุปยังขาดช่องทางเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลตามรายวิชาอย่างเป็นระบบ	N1: ต้องการทราบหัวข้อและรูปแบบข้อสอบที่ผ่านมา พร้อมบริบทของการสอบ
N2: ต้องการค้นหาและเปิดอ่านแนวข้อสอบหรือสรุปของรายวิชา CS จากแหล่งเดียว	N3: ต้องการแบ่งปันและดูแลข้อมูลเตรียมสอบที่ตนเผยแพร่ได้
N4: ต้องการเห็นคะแนนรีวิวและความคิดเห็นประกอบการเลือกเนื้อหาเตรียมสอบ	N5: ต้องการกลับไปเปิดรายวิชาที่สนใจได้สะดวก
BC1: รองรับเฉพาะรายวิชารหัส CS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	BC2: อนุญาตให้เฉพาะนักศึกษา TU ที่เข้าสู่ระบบแล้วเข้าใช้ข้อมูลและฟังก์ชันของระบบ

BC3: รับแนวข้อสอบเป็นข้อมูลจากฟอร์ม และรับสรุปเป็นไฟล์ PDF	BC4: เนื้อหาเผยแพร่ทันทีเมื่อส่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
BC5: ผู้ใช้แก้ไขและลบได้เฉพาะเนื้อหา หรือรีวิวของตนเอง	TC1: Backend ใช้ Python และ FastAPI
TC2: ฐานข้อมูลหลักใช้ Microsoft SQL Server	TC3: ยืนยันบัญชีและตรวจสอบสถานะ นักศึกษาผ่าน TU API
TC4: Frontend ใช้ Node.js เสริม HTML, CSS และ JavaScript ผ่านเว็บ เบราวเซอร์	TC5: แยก Frontend, Backend และ Database เป็น Docker 3 Containers
PC1: ระยะเวลาการทำ 4 สัปดาห์ และต้องส่งมอบยกครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม และส่งมอบครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 พ.ย	PC2: Sprint 1 Demo 22 ต.ค.; Sprint 2 ประมาณ 5 พ.ย.

PC3: กำหนดให้ใช้กระบวนการพัฒนา Scrum ในการพัฒนา Software Project	PC4: กำหนดให้มีการจัดการ Project โดยใช้แนวคิด Agile project management แบบ Scrum และใช้เครื่องมือ Discord, Trello ในการติดตามงานของทีม
PC5: Software ทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา ถูกต้องตาม license	SH1: นักศึกษา TU ที่ต้องการข้อมูลเตรียมสอบรายวิชา CS
SH2: นักศึกษา TU ที่แบ่งปันประสบการณ์สอบและสรุป	SH3: ผู้สอนรายวิชา CS ที่ถูกกล่าวถึงในข้อมูลเตรียมสอบ
SH4: ทีมพัฒนาโครงการ	F1: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา TU
F2: ค้นหารายวิชา CS ด้วยรหัสหรือชื่อ และเปิดหน้ารายวิชา	F3: เลือกและเปิดอ่านแนวข้อสอบหรือสรุปตามรายวิชาและบริบท

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

ข้อมูลความต้องการ แผ่นที่ 4 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

F4: เผยแพร่แนวข้อสอบผ่านฟอร์ม	F5: เผยแพร่สรุป PDF พร้อมรายวิชาและข้อสรุป
F6: ดู แก้ไข และลบผลงานของตนเองผ่านหน้าแนวข้อสอบและหน้าสรุปที่แยกกัน	F7: ให้ แก้ไข และลบคะแนนรีวิว พร้อมข้อความแสดงความคิดเห็นของตนเอง
F8: บันทึก เปิดดู และยกเลิกการบันทึกรายวิชาที่สนใจ	UC1: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา TU
UC2: ค้นหารายวิชา CS และเปิดหน้ารายวิชา	UC3: เลือกและเปิดอ่านแนวข้อสอบหรือสรุปของรายวิชา
UC4: เผยแพร่แนวข้อสอบจากประสบการณ์ผ่านฟอร์ม	UC5: ดู แก้ไข และลบแนวข้อสอบของฉัน

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

ข้อมูลความต้องการ แผ่นที่ 5 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

UC6: เผยแพร่สรุป PDF ให้ผู้ใช้อื่นเปิดอ่าน	UC7: ดู แก้ไขข้อมูล และลบสรุป PDF ของฉัน
UC8: ให้ แก้ไข และลบรีวิวเนื้อหาของฉัน	UC9: บันทึก เปิดดู และยกเลิกการบันทึก รายวิชาส่วนตัว

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

User Stories แผ่นที่ 6 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

U1: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา TU As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการใช้ข้อมูลเตรียมสอบรายวิชา CS I want to เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา TU ที่ฉันมีอยู่ So that นักศึกษาสามารถเข้าอ่านและแบ่งปันข้อมูลเตรียมสอบได้โดยไม่ต้องสมัครบัญชีใหม่ Priority: High Estimate: 8 SP	U2: ค้นหารายวิชา CS ด้วยรหัสหรือชื่อและเปิดหน้ารายวิชา As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กำลังหาข้อมูลเตรียมสอบรายวิชา CS I want to ค้นหาวิชาด้วยรหัสหรือชื่อ แล้วเลือกรายวิชาจากผลการค้นหาเพื่อเปิดหน้ารายวิชานั้น So that ฉันสามารถไปยังวิชาที่ต้องการได้รวดเร็วและทราบว่าข้อมูลเตรียมสอบใดให้เลือกอ่านแล้วบ้าง Priority: High Estimate: 2 SP
U3: เลือกและเปิดอ่านแนวข้อสอบของรายวิชา CS As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กำลังเตรียมสอบรายวิชา CS I want to เลือกแนวข้อสอบจากหน้ารายวิชา โดยกรองตามปีการศึกษา ภาคเรียน ช่วงสอบ และผู้สอนที่ระบุไว้ แล้วเปิดอ่านหัวข้อ รูปแบบข้อสอบ และข้อมูลประกอบของรายการที่สนใจ So that ฉันมีข้อมูลจากประสบการณ์การสอบที่ผ่านมา เพื่อใช้กำหนดแนวทางทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทที่กำลังเตรียมสอบ Priority: High Estimate: 3 SP	U4: เผยแพร่แนวข้อสอบรายวิชา CS ผ่านฟอรัม As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์สอบรายวิชา CS I want to เลือกรายวิชา หัวข้อที่เคยออก จำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ และข้อมูลประกอบผ่านฟอรัมบนเว็บไซต์ แล้วเผยแพร่ให้นักศึกษาคนอื่นอ่านได้ทันที So that ผู้ที่กำลังจะสอบวิชานั้นมีข้อมูลจากผู้ที่เคยสอบไปใช้ประกอบการเตรียมตัว Priority: High Estimate: 2 SP

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

User Stories แผ่นที่ 7 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

U5: ดู แก้ไข และลบแนวข้อสอบที่ฉันเคยแบ่งปันไป As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แบ่งปันแนวข้อสอบรายวิชา CS I want to เปิดหน้าแนวข้อสอบของฉันเพื่อดูรายการและเปิดอ่านผลงานที่เคยเผยแพร่ รวมทั้งแก้ไขข้อมูลหรือลบรายการของตนเองได้ So that ฉันสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่แบ่งปันให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อ และนำข้อมูลที่ไม่ต้องการเผยแพร่แล้วออกได้จากที่เดียว Priority: Medium Estimate: 5 SP	U6: เผยแพร่สรุป PDF รายวิชา CS ให้ผู้ใช้คนอื่นเปิดอ่าน As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการแบ่งปันสรุปการเรียนรู้รายวิชา CS I want to เลือกรายวิชา กรอกชื่อสรุป และอัปโหลดไฟล์ PDF พร้อมข้อมูลประกอบตามต้องการ แล้วเผยแพร่ให้ผู้ใช้คนอื่นเปิดอ่านไฟล์นั้นจากหน้ารายวิชาได้ So that นักศึกษาที่กำลังเตรียมสอบสามารถเข้าถึงและใช้สรุปที่ฉันแบ่งปันเพื่อทบทวนเนื้อหาของวิชานั้นได้ Priority: Medium Estimate: 5 SP
U7: ดู แก้ไขข้อมูล และลบสรุป PDF ของฉัน As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แบ่งปันสรุป PDF รายวิชา CS I want to เปิดหน้าสรุปของฉันเพื่อดูรายการและเปิดอ่านไฟล์ที่เคยเผยแพร่ รวมทั้งแก้ไขชื่อหรือข้อมูลประกอบ และลบรายการสรุปของตนเองได้ So that ฉันสามารถตรวจสอบและดูแลข้อมูลสรุปที่แบ่งปัน รวมถึงนำสรุปที่ไม่ต้องการเผยแพร่แล้วออกได้จากที่เดียว Priority: Medium Estimate: 5 SP	U8: ให้ แก้ไข และลบคะแนนรีวิวพร้อมข้อความรีวิวของแนวข้อสอบหรือสรุป As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อ่านแนวข้อสอบหรือสรุปของผู้ใช้คนอื่นแล้ว I want to ให้คะแนนความเป็นประโยชน์ด้วยดาว 1–5 พร้อมข้อความประกอบตามต้องการ และกลับมาแก้ไขหรือลบรีวิวของตนเองได้ So that นักศึกษาคนอื่นมีคะแนนและความคิดเห็นประกอบการเลือกเนื้อหา โดยความคิดเห็นที่ฉันเผยแพร่ยังสะท้อนประสบการณ์ของฉันในปัจจุบัน Priority: Low Estimate: 5 SP

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

User Stories แผ่นที่ 8 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

U9: บันทึกรายวิชา CS ที่สนใจไว้ในรายการส่วนตัว As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการกลับมาดูข้อมูลเตรียมสอบของรายวิชา CS I want to บันทึกรายวิชาที่ฉันสนใจไว้ในรายการส่วนตัว So that ฉันมีรายวิชาที่ต้องการกลับมาอ่านเก็บไว้ โดยไม่ต้องจำรหัสหรือค้นหาใหม่ทุกครั้ง Priority: Low Estimate: 3 SP	U10: ดูและยกเลิกการบันทึกรายวิชาในรายการส่วนตัว As a นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ใช้รายการวิชาที่บันทึกไว้เพื่อกลับมาอ่านข้อมูลเตรียมสอบ I want to เปิดดูรายการวิชาที่ฉันบันทึก เลือกเปิดหน้ารายวิชาจากรายการนั้น และนำวิชาที่ไม่สนใจแล้วออกจากรายการส่วนตัวได้ So that ฉันกลับไปอ่านข้อมูลของวิชาที่ต้องการได้สะดวก และดูแลรายการให้เหลือวิชาที่ยังต้องการติดตามได้ Priority: Low Estimate: 2 SP
--	---

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

Tasks และ Artefacts แผ่นที่ 9 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

Task1:U1: ทบทวนและออกแบบระบบ Login Artefact: Story Detail/DoD ที่ PO ทบทวน, UI Prototype/Storyboard, API Spec/DTO, Sequence Diagram เชื่อม TU API และแบบ User DAO/Entity/ER พร้อมข้อตกลงสถานะ Login	Task2:U1: เตรียม Repository และโครงการ เริ่มต้น Artefact: Git Repository และโครงการ Node.js/ FastAPI ตั้งต้นพร้อม dependencies/config ตัวอย่าง, README และผลเริ่มระบบ/เชื่อม SQL Server ผ่าน SQLAlchemy
Task3:U1: เตรียม Docker 3 Containers Artefact: Dockerfiles/Compose ของ Frontend Node.js, Backend FastAPI และ SQL Server รวม 3 Containers พร้อมทั้งเก็บข้อมูลถาวรและผลทดสอบเริ่มระบบ โดยไม่ฝังข้อมูลลับ	Task4:U1: เตรียม Test Cases ของ Login Artefact: แผนและข้อมูลทดสอบการเข้าสู่ระบบ ครบ 8 กรณีตามหัวข้อเดียวกันในเอกสาร Test Cases แยก Component, UI-API, API-DAO, System และ UAT พร้อมผลคาดหวังและวิธีตั้งต้นข้อมูล
Task5:U1: พัฒนาหน้า Login Artefact: Code HTML/CSS/JS เชื่อม Login API พร้อมผลทดสอบ UI การกรอกข้อมูล, แสดงข้อผิดพลาดและไปหน้าหลักที่มีช่องค้นหารายวิชาเมื่อสำเร็จ โดยไม่แสดงข้อมูลลับในหลักฐาน	Task6:U1: พัฒนา Login API และตัวตรวจ Login Artefact: Code API/DTO ยืนยันผ่าน TU API, รับเฉพาะนักศึกษาและตรวจสอบสถานะ Login พร้อม Postman Collection/ผลทดสอบกรณีผ่านและไม่ผ่าน โดยไม่เก็บรหัสผ่าน TU
Task7:U1: พัฒนา User Entity และ DAO Artefact: Schema/Entity และ DAO หาหรือสร้างผู้ใช้หลังยืนยันสำเร็จ พร้อมผลทดสอบ Login ข้าไม่สร้างผู้ใช้ซ้ำและยังระบุตัวตนเดิมได้	Task8:U1: รวมระบบและทดสอบ Login Artefact: Code ส่วนการเข้าสู่ระบบที่รวมใน Repository พร้อมบันทึก Review, แบบออกแบบที่อัปเดต และรายงาน UI-API / API-DAO / System Test บน Docker แยกผลชัดเจน ครอบคลุมตัวตน/สถานะ Login, ผู้ใช้ไม่ซ้ำ และ TU API จริงอย่างน้อยหนึ่งกรณี พร้อมแยกผลจำลอง

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

Tasks และ Artefacts แผ่นที่ 10 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

Task9:U1: ทำ UAT และเตรียม Demo Login Artefact: รายงาน UAT และผลรับงานด้านการเข้าสู่ระบบ โดย PO พร้อมเวอร์ชันส่งมอบ/คู่มือ/Demo Script สำหรับ Login และการเตรียมค่าตัวแปร TU API โดยไม่แนบรหัสผ่าน, ผลซ่อมและ Feedback โดยไม่อ้างว่าอาจารย์รับรองแล้ว	Task10:U2: ทบทวนและออกแบบการค้นหา รายวิชา Artefact: Story Detail/DoD ที่ทบทวน, UI Prototype/Storyboard, Course API Spec/DTO, Sequence และแบบ Course DAO/Entity/ER พร้อมมกติกาค้นหา
Task11:U2: เตรียม Test Cases ของรายวิชา Artefact: แผนและข้อมูลทดสอบการค้นหาและเปิดรายวิชา ครบ 8 กรณีตามหัวข้อเดียวกันในเอกสาร Test Cases แยก Component, UI-API, API-DAO, System และ UAT พร้อมผลคาดหวังและวิธีตั้งต้นข้อมูล	Task12:U2: พัฒนาหน้าค้นหาและหน้า รายวิชา Artefact: Code ช่องค้นหา/ผลลัพธ์/หน้าวิชาที่เลือก พร้อมผลทดสอบ UI ค่าค้นว่างแสดงทุกวิชา, ไม่พบผลลัพธ์และเปิดวิชาที่ไม่มีเนื้อหา
Task13:U2: พัฒนา Course API และ DTO Artefact: Code API/DTO ค้นหาและเปิดวิชา เชื่อมตัวตรวจ Login เดิม พร้อม Postman Collection/ผลทดสอบค่าค้นตามกติกา, วิชาไม่พบและผู้ใช้ไม่มี Login	Task14:U2: พัฒนา Course DAO และ Seed Artefact: Course Entity/DAO และ Seed รายวิชา CS ที่ทีมเตรียม พร้อมผลทดสอบค้นหา/เปิดวิชาโดยไม่ขึ้นกับว่ามีเนื้อหาหรือไม่ แยกข้อมูลสมมติสำหรับ Test ออกจากข้อมูล Demo
Task15:U2: รวมระบบและทดสอบรายวิชา Artefact: Code ส่วนการค้นหาและเปิดรายวิชาที่รวมใน Repository พร้อมบันทึก Review, แบบออกแบบที่อัปเดต และรายงาน UI-API / API-DAO / System Test บน Docker แยกผลชัดเจน ครอบคลุมผลค้นหา/หน้าวิชาตรง SQL Server, วิชาว่างและการปฏิเสธผู้ใช้ไม่มี Login	Task16:U2: ทำ UAT และเตรียม Demo รายวิชา Artefact: รายงาน UAT และผลรับงานด้านการค้นหาและเปิดรายวิชาโดย PO พร้อมเวอร์ชันส่งมอบ/คู่มือ/Demo Script สำหรับค่าค้น/รายวิชาที่มีและไม่มีเนื้อหา, ผลซ่อมและ Feedback โดยไม่อ้างว่าอาจารย์รับรองแล้ว

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

Tasks และ Artefacts แผ่นที่ 11 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

Task17:U3: ทบทวนและออกแบบหน้าอ่านแนวข้อสอบ Artefact: Story Detail/DoD ที่ทบทวน, UI Prototype/Storyboard, Read API Spec/DTO, Sequence และแบบ Guide DAO/Entity/ER ที่ใช้ต่อในงานสร้าง/จัดการ	Task18:U3: เตรียม Test Cases ของหน้าอ่าน Artefact: แผนและข้อมูลทดสอบการเลือกและอ่านแนวข้อสอบ ครบ 8 กรณีตามหัวข้อเดียวกันในเอกสาร Test Cases แยก Component, UI-API, API-DAO, System และ UAT พร้อมผลคาดหวังและวิธีตั้งต้นข้อมูล
Task19:U3: พัฒนารายการและหน้าอ่านแนวข้อสอบ Artefact: Code รายการ/ตัวกรอง/หน้าอ่านร่วม พร้อมผลทดสอบ UI ล้างตัวกรอง, ค่าไม่ระบุ, ไม่พบข้อมูลและแสดงเนื้อหาเป็นข้อความธรรมดา	Task20:U3: พัฒนา Read Guide API และ DTO Artefact: Code API/DTO อ่านรายการและรายละเอียดเชื่อมตัวตรวจ Login เดิม พร้อม Postman Collection/ผลทดสอบตัวกรอง, อ่านของตนเอง/ผู้อื่น, ID ไม่พบและไม่มี Login
Task21:U3: พัฒนา Guide Entity และ Read DAO Artefact: Schema/Entity และ DAO อ่านตามวิชา/ตัวกรอง/ID พร้อม Seed แนวข้อสอบทดสอบและผลทดสอบข้อมูลไม่ปะปนข้ามวิชา/จัดการค่าไม่ระบุ	Task22:U3: รวมระบบและทดสอบหน้าอ่าน Artefact: Code ส่วนการเลือกและอ่านแนวข้อสอบที่รวมใน Repository พร้อมบันทึก Review, แบบออกแบบที่อัปเดต และรายงาน UI-API / API-DAO / System Test บน Docker แยกผลชัดเจน ครอบคลุมตัวกรอง/รายละเอียดตรง SQL Server, ไม่ปนข้ามวิชา, อ่านของผู้อื่นได้และเนื้อหาเป็นข้อความธรรมดา
Task23:U3: ทำ UAT และเตรียม Demo หน้าอ่าน Artefact: รายงาน UAT และผลรับงานด้านการเลือกและอ่านแนวข้อสอบโดย PO พร้อมเวอร์ชันส่งมอบ/คู่มือ/Demo Script สำหรับข้อมูลแนวข้อสอบและตัวกรอง, ผลข้อสอบและ Feedback โดยไม่อ้างว่าอาจารย์รับรองแล้ว	Task24:U4: ทบทวนและออกแบบการเผยแพร่ Artefact: Story Detail/DoD ที่ทบทวน, แบบฟอร์ม/Storyboard, Create API Spec/DTO และ Sequence/แบบ Create DAO บน Guide Entity เดิม

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

Tasks และ Artefacts แผ่นที่ 12 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

Task25:U4: เตรียม Test Cases ของการเผยแพร่ Artefact: แผนและข้อมูลทดสอบการเผยแพร่แนวข้อสอบ ครบ 10 กรณีตามหัวข้อเดียวกันในเอกสาร Test Cases แยก Component, UI-API, API-DAO, System และ UAT พร้อมผลคาดหวังและวิธีตั้งต้นข้อมูล	Task26:U4: พัฒนาฟอร์มเผยแพร่แนวข้อสอบ Artefact: Code ฟอร์มข้อความที่ตรวจสอบบังคับ/เสริมและเปิดหน้าอ่านหลังสำเร็จ พร้อมผลทดสอบ UI กรอกข้อมูล/แจ้งข้อผิดพลาด โดยไม่มีการอัปโหลดหรือสร้างไฟล์ PDF
Task27:U4: พัฒนา Create Guide API และ DTO Artefact: Code API/DTO ตรวจสอบข้อมูลฝั่ง Server, ใช้ผู้ Login เป็นเจ้าของและเผยแพร่ทันที พร้อม Postman Collection/ผลทดสอบข้อมูลผิด, ปลอมเจ้าของและ Session ใช้ไม่ได้	Task28:U4: พัฒนา DAO บันทึกแนวข้อสอบ Artefact: Code เมธอดสร้างบน Guide DAO/Entity เดิม พร้อมผลทดสอบบันทึก/อ่านกลับ, ช่องเสริมไม่ระบุ และความผิดพลาดก่อน Commit ไม่ทิ้งรายการค้าง
Task29:U4: รวมระบบและทดสอบการเผยแพร่ Artefact: Code ส่วนการเผยแพร่แนวข้อสอบที่รวมใน Repository พร้อมบันทึก Review, แบบออกแบบที่อัปเดต และรายงาน UI-API / API-DAO / System Test บน Docker แยกผลชัดเจน ครอบคลุมข้อมูลสร้างจริง/เจ้าของตรง Login, ปฏิเสธข้อมูลผิด/Session หมดอายุ, Rollback และผู้อื่นอ่านได้ทันที	Task30:U4: ทำ UAT และเตรียม Demo การเผยแพร่ Artefact: รายงาน UAT และผลรับงานด้านการเผยแพร่แนวข้อสอบโดย PO พร้อมเวอร์ชันส่งมอบ/คู่มือ/Demo Script สำหรับฟอร์มเผยแพร่และการเปิดอ่านทันที, ผลซ่อมและ Feedback โดยไม่อ้างว่าอาจารย์รับรองแล้ว
Task31:U5: ทบทวนและออกแบบหน้าของจีน Artefact: Story Detail/DoD ที่ทบทวน, UI Prototype/Storyboard รายการ/แก้ไข/ยืนยันลบ, My Guides/Update/Delete API Spec/DTO และ Sequence/แบบ DAO บนข้อมูลเดิม	Task32:U5: เตรียม Test Cases ของหน้าของจีน Artefact: แผนและข้อมูลทดสอบการดู แก้ไข และลบแนวข้อสอบของจีน ครบ 11 กรณีตามหัวข้อเดียวกันในเอกสาร Test Cases แยก Component, UI-API, API-DAO, System และ UAT พร้อมผลคาดหวังและวิธีตั้งต้นข้อมูล

Requirement Board สำหรับพิมพ์ตัดแปะ

Tasks และ Artefacts แผ่นที่ 13 จาก 13 A4 พิมพ์หน้าเดียว ขนาดจริง 100%

Task33:U5: พัฒนาหน้ารายการของฉัน Artefact: Code รายการแนวข้อสอบของผู้ Login ที่เชื่อมหน้าอ่านเดิม พร้อมผลทดสอบ UI มีรายการ/ไม่มีรายการ และไปฟอร์มสร้างได้	Task34:U5: พัฒนาฟอร์มแก้ไขและยืนยันลบ Artefact: Code ฟอร์มแก้ไข/เปลี่ยนวิชาและหน้าต่าง ยืนยันลบ พร้อมผลทดสอบข้อมูลผิด, ยืนยัน/ยกเลิกและแจ้งผลล้มเหลว
Task35:U5: พัฒนา My Guides API Artefact: Code API/DTO รายการของฉันที่ใช้ตัวตนจาก Login พร้อม Postman Collection/ผลทดสอบไม่มีผลงาน, ปลอมเจ้าของและไม่มี Login	Task36:U5: พัฒนา Update/Delete API Artefact: Code API/DTO แก้ไข/ลบพร้อมตรวจเจ้าของฝั่ง Server, Postman Collection และผลทดสอบข้อมูลผิด/เปลี่ยนวิชา/ไม่ใช่เจ้าของ/รายการหาย/Session ใช้ไม่ได้
Task37:U5: พัฒนา DAO จัดการแนวข้อสอบของฉัน Artefact: Code เมธอดค้นหาตามเจ้าของ/แก้ไข/ลบบน Guide DAO เดิม พร้อมผลทดสอบแยกผู้ใช้, รักษา ID/เจ้าของ, ย้ายวิชา, ลบไม่กระทบรายการอื่น/รายวิชาและ Rollback เมื่อผิดพลาด	Task38:U5: รวมระบบและทดสอบหน้าของฉัน Artefact: Code ส่วนการดู แก้ไข และลบแนวข้อสอบของฉันที่รวมใน Repository พร้อมบันทึก Review, แบบออกแบบที่อัปเดต และรายงาน UI-API / API-DAO / System Test บน Docker แยกผลชัดเจน ครอบคลุมแยกเจ้าของ, แก้ไข/ย้ายวิชา/ลบแล้วทุกหน้าแสดงค่าปัจจุบัน, ยกเลิก/ล้มเหลวข้อมูลคงเดิมและ Backend ป้องกันการจัดการของผู้อื่น
Task39:U5: ทำ UAT และเตรียม Demo หน้าของฉัน Artefact: รายงาน UAT และผลรับงานด้านการดู แก้ไข และลบแนวข้อสอบของฉันโดย PO พร้อมเวอร์ชันส่งมอบ/คู่มือ/Demo Script สำหรับรายการของฉัน/แก้ไข/ยืนยันและยกเลิกลบ, ผลซ่อมและ Feedback โดยไม่อ้างว่าอาจารย์รับรองแล้ว	